

Отчёт по лабораторной работе 5

Архитектура компьютеров

Поляков Сергей Александрович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	15

Список иллюстраций

2.1	Создание каталога	6
2.2	Код lab05-1.asm	7
2.3	Просмотр файла lab05-1.asm	8
2.4	Запуск программы lab05-1.asm	9
2.5	Копирование файла	9
2.6	Код lab05-2.asm	10
2.7	Запуск программы lab05-2.asm	10
2.8	Код lab05-2.asm	11
2.9	Запуск программы lab05-2.asm	11
2.10	Код lab05-3.asm	12
2.11	Запуск программы lab05-3.asm	13
2.12	Код lab05-4.asm	13
2.13	Запуск программы lab05-4.asm	14

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера `mov` и `int`.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Я открыл Midnight Commander и перешел в каталог ~/work/arch-pc. Создал новый каталог под названием lab05.

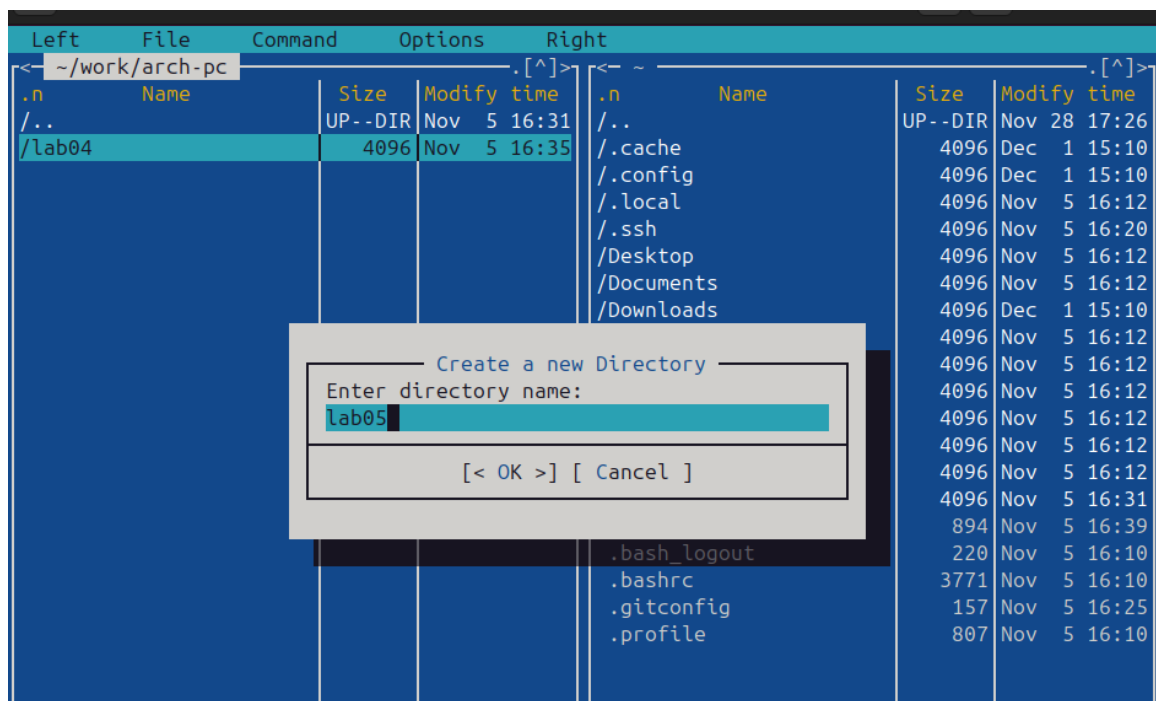
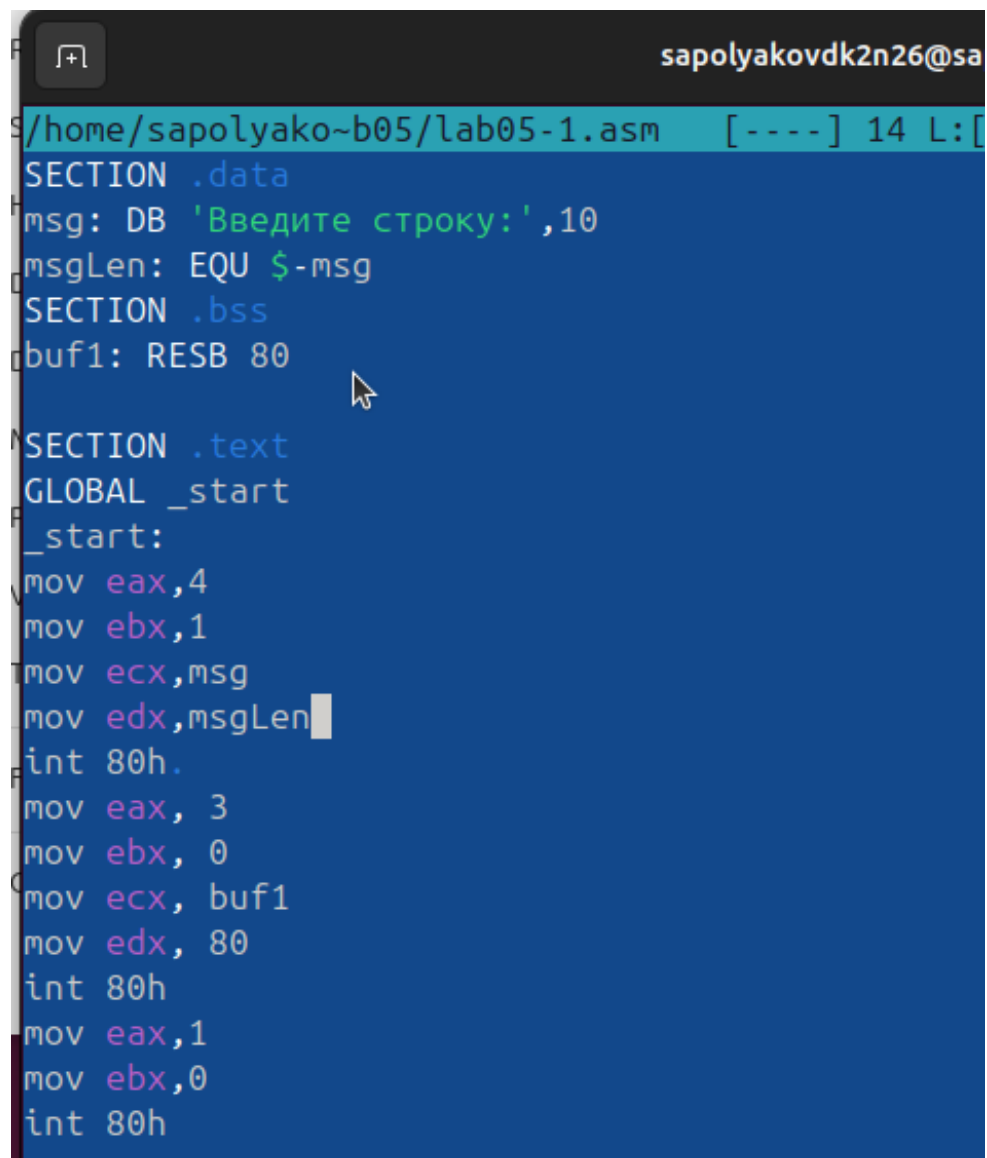


Рисунок 2.1: Создание каталога

2. Внутри каталога lab05 я создал файл lab05-1.asm. Затем я открыл этот файл для редактирования и начал писать код.



```

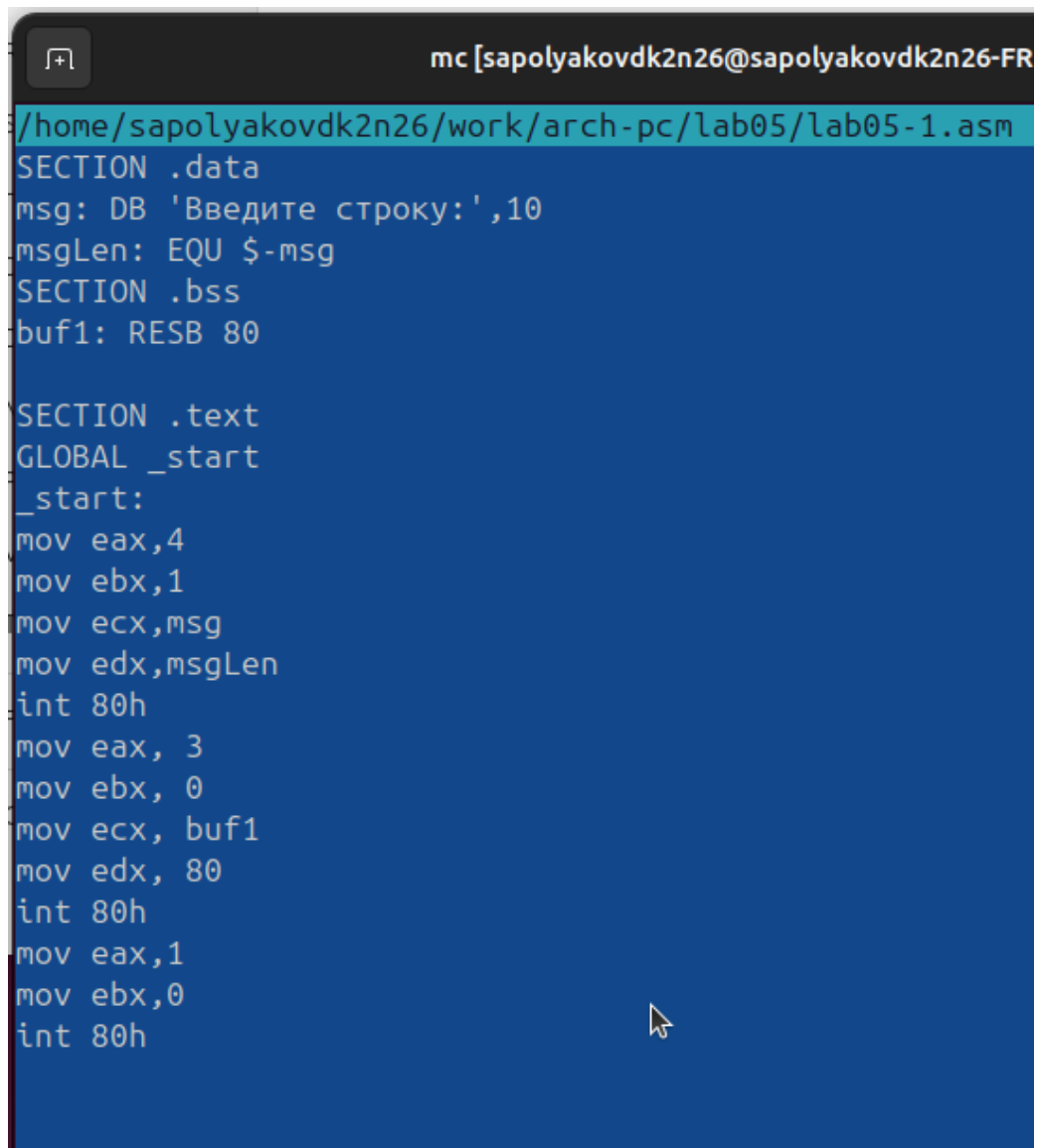
/home/sapolyako~b05/lab05-1.asm  [----] 14 L: [
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h

```

Рисунок 2.2: Код lab05-1.asm

3. Я также открыл файл lab05-1.asm для просмотра и проверил, что код был написан правильно.



```
mc [sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FR]
/home/sapolyakovdk2n26/work/arch-pc/lab05/lab05-1.asm
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рисунок 2.3: Просмотр файла lab05-1.asm

4. После того, как я получил исполняемый файл из кода, я проверил его работу, чтобы убедиться, что все функционирует должным образом.


```

sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-1.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab05-1.o -o lab05-1
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-1
Введите строку:
ubuntu
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$

```

Рисунок 2.4: Запуск программы lab05-1.asm

5. Я скачал файл in_out.asm и добавил его в рабочий каталог. Затем я скопировал содержимое файла lab05-1.asm в новый файл под названием lab05-2.asm.

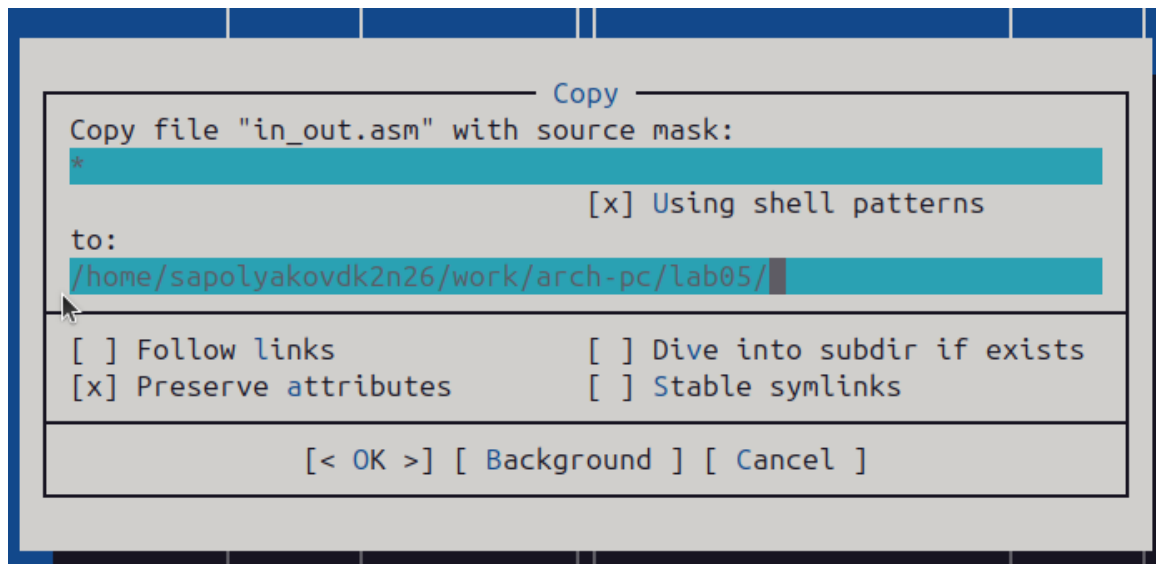
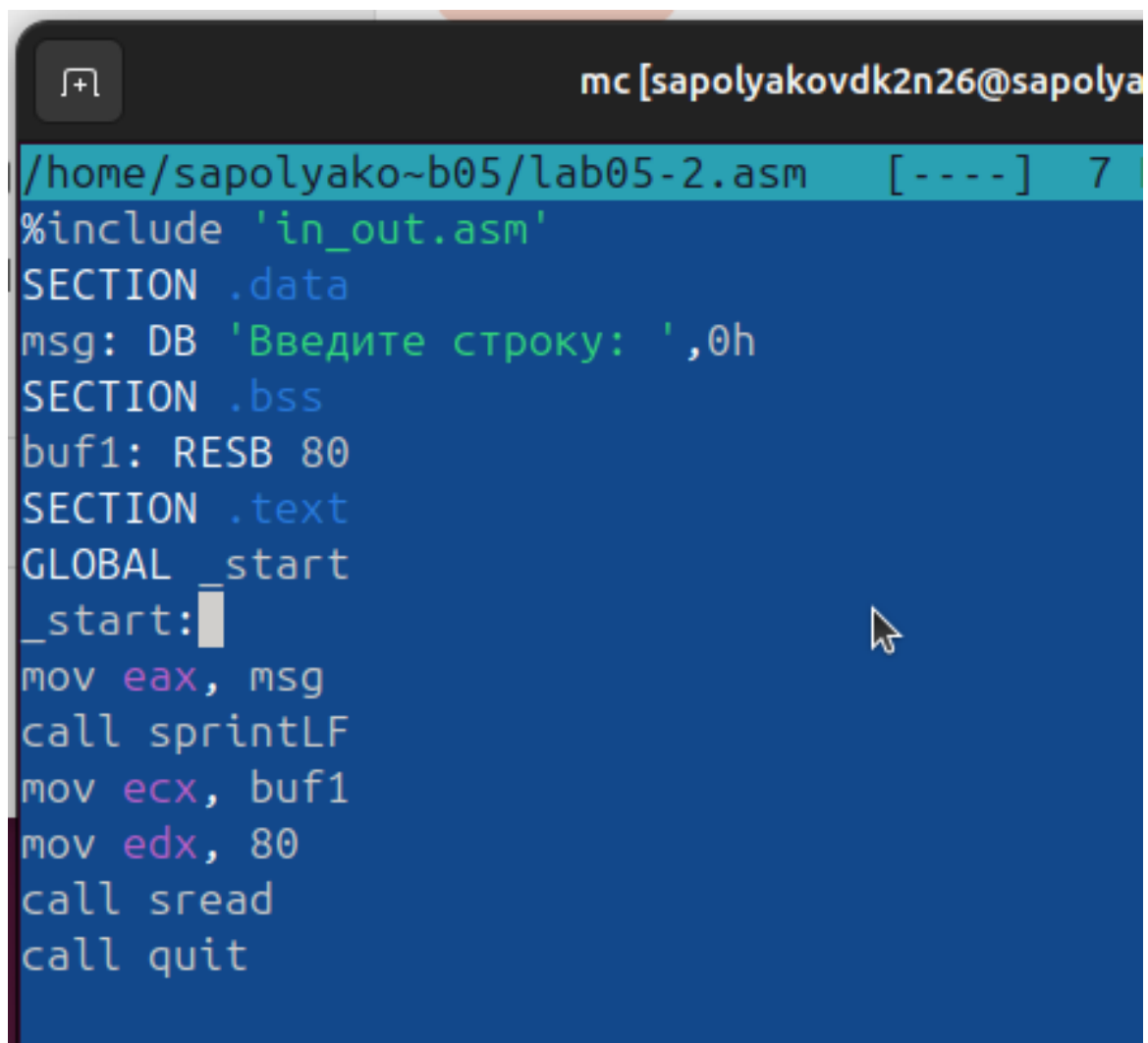


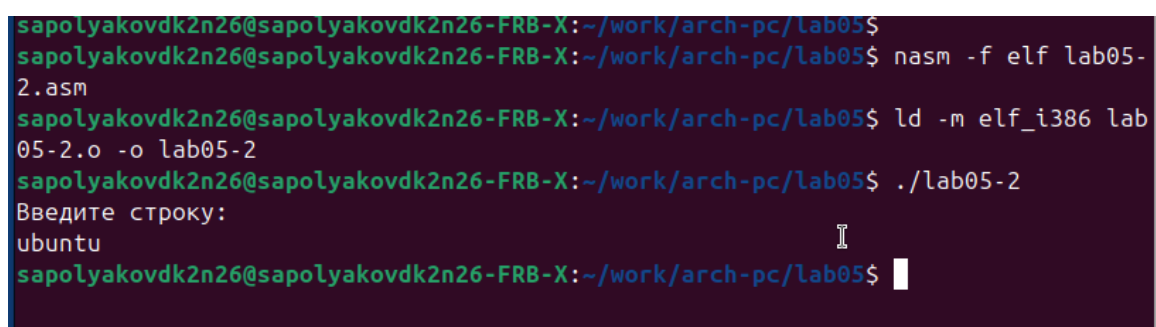
Рисунок 2.5: Копирование файла

6. В файле lab05-2.asm я написал код программы. После этого я скомпилировал программу и проверил ее запуск.



```
mc [sapolyakovdk2n26@sapolya
/home/sapolyako~b05/lab05-2.asm [ - - - - ] 7
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprintLF
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

Рисунок 2.6: Код lab05-2.asm

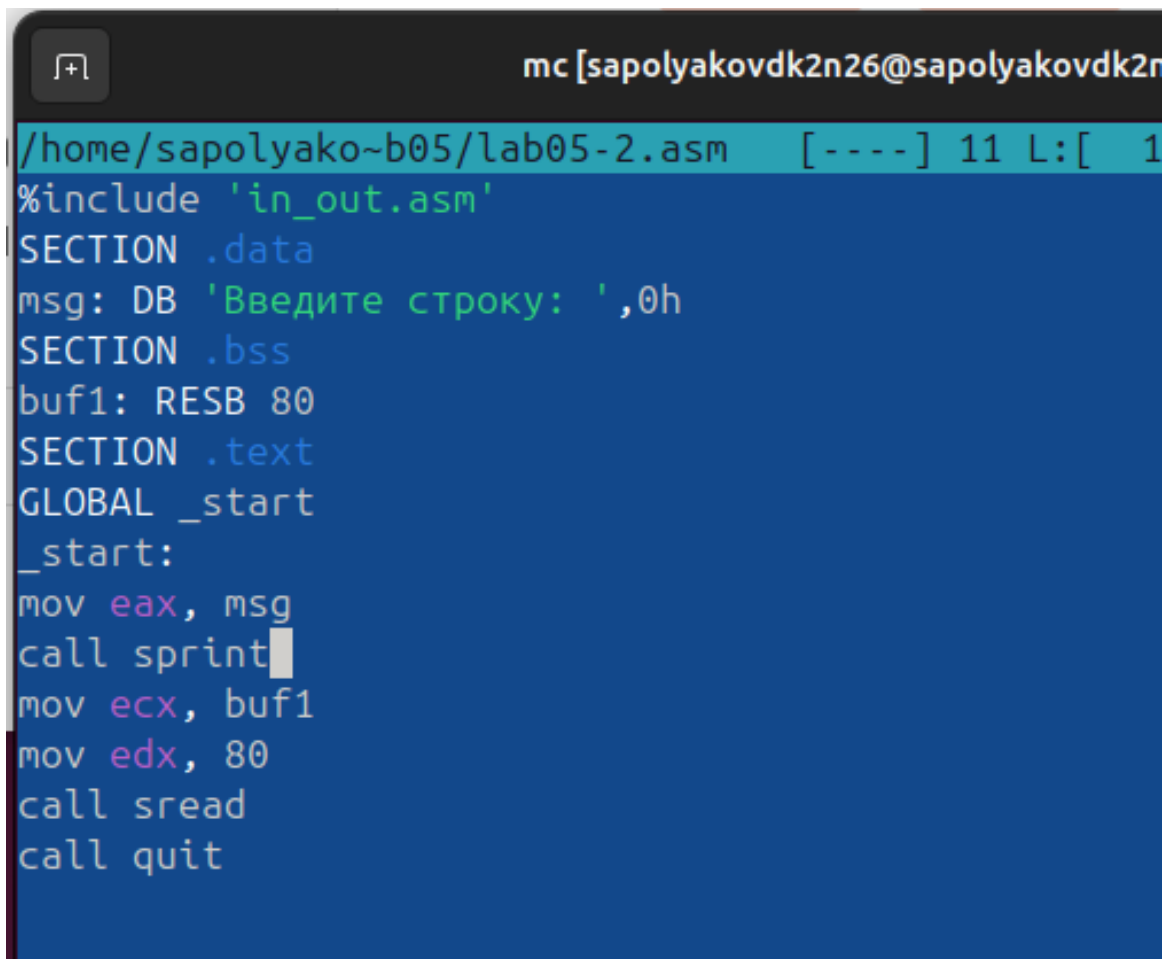


```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-
2.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab
05-2.o -o lab05-2
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку:
ubuntu
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.7: Запуск программы lab05-2.asm

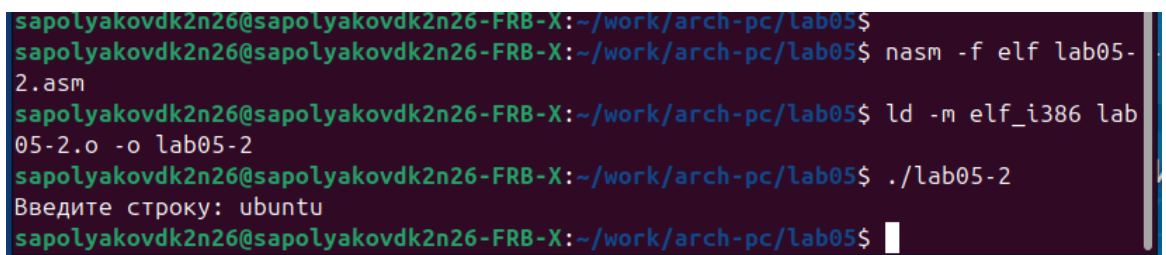
7. Внутри файла lab05-2.asm я заменил подпрограмму sprintLF на sprint.

Затем я пересобрал исполняемый файл. Теперь при выводе строки нет перехода на следующую строку.



```
mc [sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26 ~]
/home/sapolyakovdk2n26/lab05-2.asm [----] 11 L: [ 1
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
call quit
```

Рисунок 2.8: Код lab05-2.asm



```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-
2.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab
05-2.o -o lab05-2
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-2
Введите строку: ubuntu
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.9: Запуск программы lab05-2.asm

8. Я скопировал программу lab05-1.asm и изменил код так, чтобы сначала

ла выводилось приглашение «Введите строку:», затем пользователь вводил строку с клавиатуры, и введенная строка выводилась на экран.



```
mc [sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2
/home/sapolyako~b05/lab05-3.asm [----] 12 L:[
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg
SECTION .bss
buf1: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,msg
mov edx,msgLen
int 80h.
mov eax, 3
mov ebx, 0
mov ecx, buf1
mov edx, 80
int 80h.
mov eax,4
mov ebx,1
mov ecx,buf1
mov edx,80
int 80h
mov eax,1
mov ebx,0
int 80h
```

Рисунок 2.10: Код lab05-3.asm

```

sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-
3.asm
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab
05-3.o -o lab05-3
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-3
Введите строку:
ubuntu
ubuntu
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$

```

Рисунок 2.11: Запуск программы lab05-3.asm

9. Затем я скопировал программу lab05-2.asm и выполнил аналогичные действия, описанные выше, но теперь использовал возможности из файла in_out.asm.

```

mc [sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
/home/sapolyakovdk2n26@b05/lab05-4.asm [----] 9 L:[ 1+15 1
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg: DB 'Введите строку: ',0h
SECTION .bss
buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
mov eax, msg
call sprint
mov ecx, buf1
mov edx, 80
call sread
mov eax, buf1
call sprint
call quit

```

Рисунок 2.12: Код lab05-4.asm

```
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ nasm -f elf lab05-  
4.asm  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ld -m elf_i386 lab  
05-4.o -o lab05-4  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$ ./lab05-4  
Введите строку: ubuntu  
ubuntu  
sapolyakovdk2n26@sapolyakovdk2n26-FRB-X:~/work/arch-pc/lab05$
```

Рисунок 2.13: Запуск программы lab05-4.asm

3 Выводы

Научились писать базовые ассемблерные программы. Освоили ассемблерные инструкции `mov` и `int`.